

Document 04 — Architecture du Système d'Exploitation Global de la SETRAG (ERP Modulaire Intégré)

Projet : SETRAG Enterprise Operating System (SI Intégré Ferroviaire)

Entité : Société d'Exploitation du Transgabonais (SETRAG) — République Gabonaise

Référence : ARCH-SYSTEME-SET-2026-V1.0

Date d'étude : Septembre 2026

Domaine : Architecture Logicielle, Spécification des Modules & Expérience Utilisateur

1. Vision et Principes Directeurs d'Architecture

Pour transformer `agent-web` en un véritable **Système d'Exploitation d'Entreprise**, l'application doit passer d'une logique de portail de vente mono-métier à une **plateforme unifiée multi-directionnelle**.

```
+-----+
|
|          SETRAG ENTERPRISE OPERATING SYSTEM (OS FERROVIAIRE)
|
|
|
|
|  BARRE DE NAVIGATION SUPÉRIEURE (SÉLECTEUR DE MODULES MÉTIERS AVEC CONTRÔLE D'ACCÈS
RBAC/ABAC)  |
|  [🚆 Voyageurs] [🚚 Fret] [🚦 COTRAF] [🔧 GMAO] [💰 Finances] [👥 RH] [📁 Bureautique] [🤖 IA]  |
+-----+
|
|
|
|
|  +-----+ +-----+
--+ |          MENU LATÉRAL DYNAMIQUE          | |          ESPACE DE TRAVAIL
| |          (S'adapte au module sélectionné)  | |
| |
| |
| |          | | - Tableaux de bord dynamiques
```

Exemple : Module Fret	- Formulaires métier transactionnels
- Expéditions Minéralières	- Registres et graphiques d'exploitation
- Convois de Grumes (Bois)	- Visionneuse de documents et parapheur
- Citernes & TMD	- Outils d'analyse analytique
- Pesage aux Essieux	
- Facturation Tonnage / Km	

```

+-----+
--+  |
|
|
+-----+
-----+
| SOCLE TECHNIQUE : Next.js 16 | Convex (ACID Temps Réel) | Better Auth | WebRTC | IA
Multimodale  |
+-----+
-----+

```

Principes Architecturaux Inviolables :

- **1. Source Unique de Vérité** : Toutes les entités (un train, une locomotive, un wagon, un agent, une écriture comptable, une lettre de voiture) possèdent un identifiant unique partagé entre tous les modules.
- **2. Cloisonnement et Granularité RBAC/ABAC** : Un agent de guichet n'a pas accès au module RH ; un mécanicien d'atelier n'accède qu'à la GMAO ; les directeurs disposent d'une vue consolidée transversale.
- **3. Résilience et Continuité Hors-Ligne** : Pour les gares et brigades de voie isolées en forêt équatoriale (ex : entre Lopé et Booué), les modules de terrain (visite technique, pointage, contrôle) disposent d'un fonctionnement déconnecté basé sur IndexedDB avec synchronisation bidirectionnelle automatique à la reconnexion.
- **4. Auditabilité Légale** : Toute opération sensible (approbation de dépense, modification de sillon, mise en réforme d'un wagon, octroi de congé) génère une trace cryptographique immuable via la fonction `audit()`.

2. Découpage Détaillé des 10 Modules Métiers

Module 1 — Billetterie & Voyageurs (/vente , /gestion)

Évolution et consolidation du périmètre existant d' agent-web :

- Guichet de vente express (billet, bagage, colis express, TAA, transport funéraire).
- Arrêté de caisse journalier et encaissements multi-moyens (Airtel Money, Moov Money, Cartes bancaires, Espèces).
- Contingentement et yield management dynamique.
- Gestion des relations usagers, réclamations et remboursements.

Module 2 — Fret & Logistique Marchandises (/fret)

Gestion complète de la chaîne logistique lourde du Gabon :

- **Sous-module Fret Minier (COMILOG) :**

- Réception des programmes hebdomadaires de Moanda (7 Mt/an).
- Gestion du pesage dynamique essieu par essieu en sortie de mine et à l'entrée du Port Minéralier d'Owendo.
- Suivi des rotations de rames (*cycle time*) et détection des engorgements.

- **Sous-module Fret Forestier (Grumes & Débité) :**

- Réception des déclarations de cubage des exploitants (Rougier, Precious Woods, etc.).
- Contrôle et validation des Bordereaux de Suivi Forestier (BSF) du Ministère des Eaux et Forêts.
- Gestion des parcs à bois de Booué et Lastoursville, et livraison aux usines de Nkok.

- **Sous-module Hydrocarbures & Marchandises Dangereuses (TMD) :**

- Suivi des wagons citernes pétroliers (PetroGabon, Total, GOC), certificat d'épreuve et protocoles anti-pollution.

- **Sous-module Conteneurs & Fret Général :**

- Interface portuaire avec GSEZ et l'OPRAG pour les flux d'import/export de conteneurs.
- Émission de la Lettre de Voiture Ferroviaire (LVF) numérique avec signature dématérialisée du chargeur.
- Facturation automatique au barème kilométrique officiel et au tonnage net transporté.

Module 3 — Régulation & Trafic Ferroviaire / COTRAF (/cotraf)

Supervision de la circulation en voie unique sur les 648 km :

- **Graphique Numérique Espace-Temps :** Visualisation en temps réel de la position de l'ensemble des convois (miniers, bois, fret divers, express, omnibus, trains de travaux) sur la ligne.
- **Cantonnement et Sécurité des Circulations :** Gestion des blocs de cantonnement, génération électronique des Bulletins d'Ordres et d'Ordres Temporaires de Ralentissement (OTR).

- **Arbitrage Automatique des Croisements** : Proposition assistée par algorithme des gares d'évitement idéales pour minimiser les retards globaux du réseau.
- **Journal Central d'Exploitation (Main Courante COTRAF)** : Enregistrement horodaté de chaque communication radio, ordre de manœuvre et passage de gare.

Module 4 — Matériel Roulant & GMAO Ferroviaire (/matériel)

Maintenance préventive et curative des parcs de traction et de remorque :

- **Fiches de Vie du Matériel** : Dossier technique individuel pour chaque locomotive (GE/EMD) et chaque wagon (trémie, plat, citerne, voiture passager).
- **Gestion des Visites Techniques** : Cycles d'entretien réglementaires (visite journalière, inspection 30 jours, grande révision générale 250 000 km).
- **Suivi des Organes de Roulement & de Sécurité** : Traçabilité du reprofilage des essieux au tour en fosse d'Owendo, usure des semelles de frein, contrôle non-destructif des attelages.
- **Gestion des Magasins & Pièces de Rechange** : Gestion des stocks d'ateliers d'Owendo et Booué, réapprovisionnement automatique avec seuils de sécurité.

Module 5 — Infrastructures Ferroviaires & Travaux PRN (/infrastructures)

Gestion patrimoniale de la voie et du Programme de Remise à Niveau :

- **Suivi Kilométrique du PRN** : Cartographie de progression du remplacement des traverses bois par des traverses béton biblocs (PK 0 à PK 648).
- **Surveillance de la Géométrie de Voie** : Intégration des relevés de la voiture d'enregistrement de voie (écartement, nivellement, dressage).
- **Gestion des Ouvrages d'Art & Talus** : Surveillance des ponts sur l'Ogooué, tunnels, buses hydrauliques et zones à risque de glissement de terrain en saison des pluies.
- **Signalisation, Passages à Niveau (PN) & Télécoms** : Gestion des interventions sur les passages à niveau sécurisés, les générateurs solaires de signalisation et le réseau de fibre optique.

Module 6 — Affaires Financières, Comptabilité & Fiscalité (/finances)

Conformité totale avec les normes OHADA et la législation fiscale gabonaise :

- **Comptabilité Générale SYSCOHADA Révisé** : Plan comptable complet (classes 1 à 9), journal des opérations, grand-livre, balance générale périodique.
- **Comptabilité Analytique Ferroviaire** : Affectation des coûts par ligne de produit (Fret Minier, Fret Bois, Voyageurs, Messagerie) et par gare.
- **Gestion de la Trésorerie & Rapprochement Bancaire** : Rapprochement multi-comptes (BGFI Bank, UGB, BGFIBank, comptes Airtel Money / Moov Money B2B).
- **Module Fiscal Gabonais Intégré** :

- Calcul et déclaration automatique de la TVA (18 %) et du précompte TVA.

- Calcul de la Contribution Spéciale de Solidarité (CSS 1 %).
- Retenues à la source sur prestataires locaux (9,5 %) et non-résidents (20 %).
- **États Financiers Annuels** : Édition automatisée du Bilan, du Compte de Résultat, du Tableau des Flux de Trésorerie (TFT) et des Notes annexes aux normes OHADA.

Module 7 — Ressources Humaines, Paie & Gestion des Compétences (/rh)

Gestion des 1 500+ cheminots selon le Code du Travail du Gabon :

- **Dossiers Individuels Salariés** : Matricule, état civil, affectation géographique (gare d'attache), carrière, échelons de la convention collective ferroviaire.
- **Moteur de Paie Gabonais Conforme** :
 - Salaire de base, primes de brousse, indemnités de découché, primes de traction au kilomètre pour les conducteurs.
 - Retenues obligatoires : IRPP (avec quotient familial gabonais), Taxe Complémentaire sur les Salaires (TCS 5 %).
 - Cotisations sociales : CNSS (part salariale 2,5 %, part patronale 16 % plafonnée à 1,5 M FCFA), CNAMGS (maladie).
- **Planification des Roulements Ferroviaires** : Organisation du travail en 3x8, suivi des temps de repos obligatoires post-conduite, gestion des congés annuels et d'ancienneté.
- **Gestion Médicale & Habilitations de Sécurité** : Suivi des aptitudes physiques obligatoires délivrées par le Centre Médical de la SETRAG à Owendo (vue, réflexes, dépistages).

Module 8 — Bureautique, GED, Collaboration & Communication (/bureautique)

La suite collaborative intégrée éliminant le papier et les silos administratifs :

- **Gestion Électronique des Documents (GED) & Archivage Probatoire** :
 - Classement hiérarchisé par direction, service et projet.
 - Indexation plein texte, recherche sémantique intelligente.
 - Horodatage certifié et conservation à valeur probatoire selon la législation gabonaise sur le commerce électronique.
- **Circuit de Parapheur Électronique & Workflows d'Approbation** :
 - Circuits de visa et signature électronique à plusieurs niveaux pour : les ordres de mission, les bons d'achat, les demandes de congés, les factures fournisseurs et les autorisations de dépassement budgétaire.
 - Notifications automatiques aux signataires et tableau de bord des parapheurs en attente.
- **Messagerie Chat & Espaces d'Équipe** :
 - Canaux de communication sécurisés internes : canaux par gare (ex: #gare-ndjole , #atelier-booue), canaux d'incident (ex: #incident-pk-214), messagerie directe entre agents.

- Chiffrement de bout en bout, partage de photos d'incidents et de pièces jointes techniques.
- **Communication Audio & Visioconférence WebRTC Sécurisée :**
 - Réunions de coordination de quart entre la Direction Générale à Owendo et les chefs de district à Booué et Franceville sans dépendre d'outils tiers étrangers.
 - Conférences audio d'urgence déclenchables en 1 clic en cas de crise ferroviaire.
- **Bureau du Courrier Officiel :**
 - Enregistrement des courriers entrants et sortants (ministères, ARTF, COMILOG, riverains) avec suivi des délais de réponse et affectation aux directions compétentes.

Module 9 — Intelligence Artificielle Métier (SETRAG Copilot) (/copilot)

L'IA au service de la performance et de la sécurité ferroviaire :

- **Optimiseur Intelligent des Sillons en Voie Unique :** Analyse dynamique des retards et proposition de scénarios de croisement révisés pour minimiser le coût global de retard.
- **Maintenance Prédictive Matériel & Voie :** Détection précoce d'échauffement des boîtes d'essieux par analyse des séries temporelles de capteurs thermiques le long de la ligne.
- **Assistant Réglementaire & Juridique :** Question/réponse instantané sur le Règlement Général d'Exploitation (RGE) de la SETRAG, le Code du Travail gabonais et les normes SYSCOHADA.
- **Générateur Automatique de Comptes-Rendus :** Synthèse automatique des mains courantes COTRAF et des rapports d'intervention pour la Direction Générale.

Module 10 — Sécurité Ferroviaire, Sûreté & Conformité ARTF (/securite)

- **Registre Légal des Événements de Sécurité :** Déclarations formelles des déraillements, heurts d'animaux (éléphants, bétail), pannes en ligne et ruptures d'attelage.
- **Gestion des Enquêtes Internes :** Arbre des causes, mesures correctives et transmission sécurisée des rapports réglementaires à l'ARTF.
- **Gestion Environnementale du Parc National de la Lopé :** Mesures de protection de la faune, gestion des corridors de passage d'éléphants et prévention des feux de brousse le long des voies.